தீர்வு

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என்பது தளத்தில் உள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளி (x, y, z) -ன் நிலைவெக்டர் என்க.

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot (3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}) = -8$ அல்லது

$(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) \cdot (-3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) = 8$ என எழுதலாம். அதாவது, $\vec{r} \cdot (-3\hat{i} + 4\hat{j} - 3\hat{k}) = 8$

இது கொடுக்கப்பட்ட தளத்தின் திட்ட வடிவ வெக்டர் சமன்பாடாகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.40

$\vec{r} \cdot (3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}) = 5$ என்ற தளத்தின் செங்குத்தின் திசைக் கொசைன்கள் மற்றும் ஆதியிலிருந்து தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{d} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}$ மற்றும் $q = 5$ என்க.

$3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k}$ -ன் திசையில் உள்ள ஓரலகு வெக்டர் $\hat{d}$ எனில் $\hat{d} = \frac{1}{13}(3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k})$ ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை 13 -ஆல் வகுக்க, நாம் பெறுவது

$$\vec{r} \cdot \left(\frac{3}{13}\hat{i} - \frac{4}{13}\hat{j} + \frac{12}{13}\hat{k} \right) = \frac{5}{13}$$

இது $\vec{r} \cdot \hat{d} = p$ எனும் தளத்தின் செங்கோட்டு வடிவச் சமன்பாடாகும்.

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து $\hat{d} = \frac{1}{13}(3\hat{i} - 4\hat{j} + 12\hat{k})$ என்பது ஆதியிலிருந்து தளத்திற்கு வரையப்பட்ட ஓரலகு செங்குத்து வெக்டராகும் என அறிகிறோம். எனவே, $\hat{d}$ -ன் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{3}{13}, \frac{-4}{13}, \frac{12}{13}$ மற்றும் ஆதியில் இருந்து தளத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் $\frac{5}{13}$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.41

$4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ என்ற வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளி வழிச் செல்வதும் $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ என்ற வெக்டருக்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி வழியாகச் செல்வதும், தளத்திற்குச் செங்குத்தான வெக்டரைக் கொண்டதுமான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r} - \vec{a}) \cdot \vec{n} = 0$ அல்லது $\vec{r} \cdot \vec{n} = \vec{a} \cdot \vec{n}$.

எனவே, தேவையான தளத்தின் வெக்டர் சமன்பாடு காண இச்சமன்பாட்டில்

$\vec{a} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ எனப்பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = (4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}) \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) \Rightarrow \vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 3$$

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ எனப்பிரதியிடக் கிடைப்பது $2x - y + z = 3$ ஆகும். இதுவே தேவையான தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாடாகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 6.42

ஒரு நகரும் தளம் ஆய அச்சுக்களில் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத் துண்டுகளின் தலைகீழிகளின் கூடுதல் ஒரு மாறிலியாக இருக்குமாறு நகர்கிறது எனில், அத்தளமானது ஒரு நிலைத்த புள்ளி வழியாகச் செல்கிறது எனக்காட்டுக.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 283 05-02-2020 18:46:42